

# 素数倒数级数的Euler定理的一个简单推广

Paul Pollack

**摘要** 众所周知, Euclid (欧几里得) 的推理可用来证明  $3k-1$ <sup>1)</sup> 形的素数个数无限. 我们对所有这样的素数的倒数之和是发散的提出一个简单的证明. 更一般地, 若  $q$  是一个正整数, 并且  $H$  是单位群  $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^{\times 2)}$  的一个真子群, 我们证明了

$$\sum_{\substack{p \text{ 是素数} \\ p \bmod q \notin H}} \frac{1}{p} = \infty.$$

## 1. 引言

也许数论中没有一个论证比 Euclid 关于素数个数无限的证明更著名. 把 Euclid 的论证推广到某些特殊的算术级数是初等数论课程中的一个传统练习题. 例如, 取由  $3m-1$  形的正整数组成的数列  $2, 5, 8, 11, \dots$ . 令  $p_1, \dots, p_k$  是任意一列有限个  $3m-1$  形的素数, 并考虑整数  $P := 3p_1 \cdots p_k - 1$ . 现在将  $P$  分解为素因子之积, 那么所有这些素因子或者是  $3m+1$  形, 或者是  $3m-1$  形的. 因为  $3m+1$  形的数之积仍然是  $3m+1$  形的, 所以  $P$  是  $3m-1$  形的数. 因此  $P$  必然有某个  $3m-1$  形的素因子, 并且显然这个素因子不可能是  $p_i$  中的某一个. 于是我们可以无穷尽地扩充数列  $p_1, \dots, p_k$ ; 这就是说, 在数列  $\{3m-1\}$  中有无穷多个素数.

沿着类似思路进行推理, 我们得到下述结果的一个证明, 该结果在 D. A. Marcus 的代数数论教科书中是作为一个习题给出的 [5, 练习 6, p. 205]. 我们用  $p \bmod q$  记  $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$  中的一个元素, 即表示  $p$  模  $q$  的归约 (reduction).

**定理 A** 令  $q$  是一个正整数. 假设  $H$  是单位群  $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$  的一个真子群. 则存在无穷多个素数  $p$ , 使得  $p \bmod q \notin H$ .

我们这里的主要目的是对加强了定理 A 的下述定理展示一个几乎一样简单的证明.

**定理 1** 令  $q$  是一个正整数. 假设  $H$  是单位群  $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$  的一个真子群. 则

$$\sum_{\substack{p \text{ 是素数} \\ p \bmod q \notin H}} \frac{1}{p} = \infty.$$

定理 1 与定理 A 之间的关系如同 Euler 关于素数倒数级数发散的结果与 Euclid 定理<sup>3)</sup>之间的关系.

---

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 2, p. 159–163, An Easy Generalization of Euler's Theorem on the Series of Prime Reciprocals, Paul Pollack. Copyright ©2015 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 pollack@uga.edu.

1) 原文为  $4k-1$ .——译注

2) 集合  $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$  由所有模  $q$  剩余类组成, 因而  $p \bmod q$  即  $p$  所属的模  $q$  剩余类. 此外, 集合  $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$  由所有非  $q$  的倍数的整数所属的模  $q$  剩余类组成.——译注

3) 指断言素数个数无穷的定理.——译注

注意,除了在非常特殊的情形, $H$ 的补集是几个模 $q$ 级数<sup>1)</sup>的并,而不是单个级数.实际上,我们只是对于一个特别的级数,也就是当 $\phi(q) = 2$ 及 $|H| = 1$ 时<sup>2)</sup>(这对应于 $q \in \{3, 4, 6\}$ 及 $H = \{1 \bmod q\}$ ),由定理1得到发散性结果.(还要注意, $q = 6$ 时的结果与 $q = 3$ 时的结果是相同的.)因此,定理1比Dirichlet(狄利克雷)1837的结果<sup>3)</sup>(即属于任何给定的模 $q$ 互素级数的素数有发散的倒数和)弱得多.但是,所有已知的这个Dirichlet定理的证明都要比我们给出的定理1的简单证明难得多.

在 $\phi(q) = 2$ 的情形,定理1的一个简短的初等证明早些时候已由Tibor Šalát [7]给出.但是,本文的论证与Pinasco [6]发表的Euler定理的证明紧密相关,看来更为自然.

在结束本文时,我们阐明怎样应用定理1来估计由一个给定的二元二次型表示的正整数个数的比例.

## 2. 定理1的证明

如果我们具备密度(density)的概念,那么证明将稍微顺畅些.设 $\mathcal{A}$ 是自然数集的一个子集,它的(自然)密度定义为极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \#(\mathcal{A} \cap \{1, 2, \dots, [x]\}). \quad (1)$$

这个极限不一定存在.例如,考虑最高位十进数字为1的整数组成的集合 $\mathcal{A}$ .对于 $x \in [2 \cdot 10^{k-1}, 10^k - 1]$ , $\mathcal{A}$ 的计数函数是常数:

$$\#(\mathcal{A} \cap [1, x]) = 1 + 10 + \dots + 10^{k-1} = \frac{10^k - 1}{9}.$$

设想 $k$ 是一个大的数,我们看到,当 $x$ 由 $2 \cdot 10^{k-1}$ 增长到 $10^k - 1$ ,比值 $\frac{1}{x} \#(\mathcal{A} \cap [1, x])$ 由 $\approx 5/9$ 过渡到 $1/9$ .因此式(1)中的极限不存在.但是,如果在式(1)中用下极限 $\liminf$ 或上极限 $\limsup$ 代替极限 $\lim$ ,那么对应的量一定存在,并且将它们分别称为下密度(lower density)和上密度(upper density)<sup>4)</sup>.在我们的例子中,下密度是 $1/9$ ,上密度是 $5/9$ .

对于我们最重要的特殊情形是: $\mathcal{A}$ 是 $k$ 个不同的模某个正整数 $m$ 的剩余类的并.在此情形,直接可以证明 $\mathcal{A}$ 有密度 $k/m$ .

**定理1的证明** 设 $\mathcal{P}$ 是所有不整除 $q$ 并且 $p \bmod q \notin H$ 的素数 $p$ 的集合.证明的思路是用两种不同的方法研究同时满足下述两个条件的自然数 $n$ 组成的集合的密度:

- (i)  $n \bmod q \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \setminus H$ , 以及
- (ii)  $n$ 没有属于 $\mathcal{P}$ 的素因子.

**方法1** 因为 $H$ 是 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ 的一个子群,所以任何与 $q$ 互素的自然数,若它所属的模 $q$ 剩余类不属于 $H$ ,那么在它的因子分解式中必然有一个素因子,它所属的模 $q$ 剩余类也不属于 $H$ .换言之,任何满足条件(i)的 $n$ 必不满足条件(ii).因此所论密度恰为空集的密度,等于0.

1) 此处所谓“模 $q$ 级数”由属于同一个模 $q$ 剩余类的那些整数组成.——译注

2)  $\phi(q)$ 是Euler函数,表示不超过 $q$ 且与 $q$ 互素的正整数的个数. $|H|$ 表示集合 $H$ 中元素的个数.下文中也用 $\#\mathcal{A}$ 表示集合 $\mathcal{A}$ 中元素的个数.——译注

3) 通常称为Dirichlet算术级数素数定理,下面所谓“模 $q$ 互素级数”指等差级数 $qn + l$  ( $n \in \mathbb{N}$ ),其中 $q, l$ 是互素正整数.——译注

4) 通常分别用 $d(\mathcal{A})$ ,  $\underline{d}(\mathcal{A})$ ,  $\overline{d}(\mathcal{A})$ 记 $\mathcal{A}$ 的密度,下密度,上密度.——译注

方法 2 现在假设定理的结论不成立, 即  $\mathscr{P}$  中素数的倒数之和收敛. 然后我们证明满足条件 (i) 和 (ii) 的整数  $n$  的集合有正的下密度, 这与我们上面用方法 1 得到的结论相矛盾, 从而证明了定理 1.

因为当  $0 \leq t \leq 1/2$  时,

$$1 - t = \exp\left(-\left(t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \cdots\right)\right) \geq \exp\left(-\frac{t}{1-t}\right) \geq \exp(-2t),$$

所以我们推出

$$\Delta := \prod_{p \in \mathscr{P}} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \geq \exp\left(-2 \sum_{p \in \mathscr{P}} \frac{1}{p}\right) > 0.$$

此外<sup>1)</sup>, 我们可以固定一个大的数  $z$  具有性质

$$\sum_{\substack{p > z \\ p \in \mathscr{P}}} \frac{1}{p} < \frac{\Delta}{q}.$$

我们分两步继续进行推理. 首先, 我们在条件 (ii) 代以较弱的要求

(ii')  $n$  没有不超过  $z$  的属于  $\mathscr{P}$  的素因子

的情形确定密度. 条件 (i) 确定  $n$  落在  $\phi(q) - |H|$  个模  $q$  剩余类中, 而条件 (ii') 表明  $n$  属于  $\phi(P)$  个模

$$P := \prod_{\substack{p \leq z \\ p \in \mathscr{P}}} p$$

剩余类. 因为  $P$  和  $q$  互素, 中国剩余定理则告诉我们: 条件 (i) 和 (ii') 一起确定  $n$  属于  $(\phi(q) - |H|)\phi(P)$  个模  $qP$  剩余类之一, 所以这些  $n$  组成的集合的密度是

$$\left(\frac{\phi(q) - |H|}{q}\right) \left(\frac{\phi(P)}{P}\right) \geq \frac{1}{q} \frac{\phi(P)}{P} = \frac{1}{q} \prod_{\substack{p \leq z \\ p \in \mathscr{P}}} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \geq \frac{\Delta^2}{q}.$$

其次, 我们去掉满足条件 (ii') 但不满足条件 (ii) 的  $n$ . 这样的  $n$  有一个属于  $\mathscr{P}$  的超过  $z$  的素因子. 对于给定的素数  $p$ , 它的不超过一般界限  $x$  的倍数的个数是  $[x/p]$ . 因此不大于  $x$  并且有一个素因子属于  $\mathscr{P} \cap (z, \infty)$  的  $n$  的个数不超过

$$\sum_{\substack{p > z \\ p \in \mathscr{P}}} \left\lfloor \frac{x}{p} \right\rfloor \leq x \sum_{\substack{p > z \\ p \in \mathscr{P}}} \frac{1}{p}.$$

于是满足条件 (ii') 但不满足条件 (ii) 的  $n$  组成的集合的上密度至多是

$$\sum_{\substack{p > z \\ p \in \mathscr{P}}} \frac{1}{p} < \frac{\Delta}{q}.$$

合并上面最后两段得到的结果, 我们可知满足条件 (i) 和 (ii) 的  $n$  组成的集合的下

1) 依据  $\mathscr{P}$  中素数的倒数之和收敛的假设. —— 译注

2) 因为  $\Delta_1 := \prod_{p > z, p \in \mathscr{P}} (1 - 1/p) \leq 1$ , 所以  $\prod_{p \leq z, p \in \mathscr{P}} (1 - 1/p) = \Delta/\Delta_1 \geq \Delta$ . —— 译注

密度确实是正的<sup>1)</sup>.

■

### 3. 对二次型的一个应用

我们概略地给出定理 1 对于用二元二次型表示整数的理论的一个应用. 给定整数  $a, b$  和  $c$ , 令

$$F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2.$$

我们说  $n$  被  $F$  表示, 如果存在整数  $x, y$  使得  $F(x, y) = n$ , 并且我们要问: 有多大比例的正整数可被  $F$  表示? 最简单的非平凡例子也许是  $a = c = 1$  并且  $b = 0$ , 在此情形我们要问的就是有多大比例的正整数是两个整数的平方和?

我们应用定理 1 给出下述结果的一个初等证明.

**推论 1** 令  $F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$  是一个有整系数  $a, b$  和  $c$  的二次型, 其判别式  $D := b^2 - 4ac$  或是 0, 或不是完满平方<sup>2)</sup>. 那么可被  $F$  表示的正整数  $n$  的集合的密度为零.

**注** Alaca, Alaca 和 Williams [1] 证明了整系数二元二次型表示一个无限自然数算术级数中的所有元素, 当且仅当它的判别式是非零平方数. 推论 1 是这个结果中的“仅当”部分的加强. 另一方面, 他们的结果中(较容易的)“当”的方向表明, 若违背我们关于  $D$  的假设, 则推论 1 的结论不成立.

**推论 1 的证明** 如果  $D = 0$ , 那么对于某些整数  $R, A, B$  有  $F(x, y) = R(Ax + By)^2$ . 于是所有被  $F$  表示的数是  $R$  与某个平方数之积. 但此情形只出现一个零密度的正整数集. 于是我们不妨假设  $D$  非零并且不是一个平方数.

应用恒等式  $4aF(x, y) = (2ax + by)^2 - Dy^2$  和  $4cF(x, y) = (2cy + bx)^2 - Dx^2$ , 我们看到若  $n = F(x, y)$ , 并且  $p$  是一个整除  $n$  的素数, 则

$$(2ax + by)^2 \equiv Dy^2 \pmod{p}, \quad \text{并且} \quad (2cy + bx)^2 \equiv Dx^2 \pmod{p}.$$

如果  $x$  或  $y$  是模  $p$  可逆的, 那么这些同余式使我们推出  $D$  模  $p$  是一个平方数(可能模  $p$  为 0). 另一方面, 如果  $p$  同时整除  $x$  和  $y$ , 那么  $p^2 \mid F(x, y) = n$ . 因此, 若  $n$  是一个可表示的整数, 而  $p$  是在  $n$  的素因子分解式中恰好出现 1 次幂的素数, 则  $D$  模  $p$  是一个平方数.

依据二次互反律, 存在  $(\mathbb{Z}/(4|D|)\mathbb{Z})^\times$  的一个指标 2 的子群  $H$  具有下述性质: 对于奇素数  $p$ ,

$D$  是模  $p$  非零平方数, 当且仅当  $p \bmod (4|D|) \in H$ .

(二次互反律的这种表述可追溯到 Euler; 见 [3, 第 1 章], 特别是有关讨论, 见推论 1.19.) 令  $\mathcal{P}$  是不整除  $D$  并且  $p \bmod (4|D|) \notin H$  的奇素数的集合. 如果  $n$  可被  $F$  表示, 那么

1) 设集合  $S_1, S_2, S_3$  由正整数组成,  $S_1$  的元素满足条件 (i) 和 (ii),  $S_2$  的元素满足条件 (i) 和 (ii'),  $S_3$  的元素满足条件 (i) 和 (ii'), 但不满足条件 (ii). 那么  $S_1 \subseteq S_2$ ; 注意同时满足条件 (ii) 和 (ii') 等价于满足条件 (ii), 所以  $S_1 \cup S_3 = S_2$ . 于是  $d(S_1) \geq d(S_2 \setminus S_3) \geq d(S_2) - d(S_3) = d(S_2) - \bar{d}(S_3) > \Delta/q - \Delta/q = 0$ .——译注

2) “perfect square” 在全国自然科学名词审定委员会公布的《数学名词》中定名为“完满平方”. 通常习惯称为“完全平方”.——校注

$\mathscr{P}$  中每个整除  $n$  的素数在  $n$  的素因子分解式中必然产生至少 2 次幂.

由此可知: 对于所有素数  $p \in \mathscr{P}$ , 每个可表示的整数  $n$  不属于  $p-1$  个模  $p^2$  剩余类  $p, 2p, 3p, \dots, (p-1)p$ . 由类似于在定理 1 的证明中采用的推理可知, 对于所有不超过有限界限  $z$  的素数  $p \in \mathscr{P}$  不属于这些剩余类的整数  $n$  所组成的集合的密度恰为

$$\prod_{\substack{p \leq z \\ p \in \mathscr{P}}} \left(1 - \frac{p-1}{p^2}\right).$$

因为  $1-t \leq \exp(-t)$ , 并且  $(p-1)/p^2 \geq 1/(2p)$ , 所以这个乘积有上界

$$\exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{\substack{p \leq z \\ p \in \mathscr{P}}} \frac{1}{p}\right).$$

令  $z \rightarrow \infty$ , 定理 1 表明这个最后表达式趋于零. ■

**注** 令  $F$  满足  $D \neq 0$  的推论 1 的假设, 并做进一步的假设: 当  $D < 0$  时  $a > 0$ . 在 Paul Bernays 的博士论文 [2] 中, 他证明了: 可由  $F$  表示的正整数  $n \leq x$  的数目, 当  $x \rightarrow \infty$  时渐近于  $c_F \cdot x/\sqrt{\log x}$ . 这里  $c_F$  是一个依赖于  $a, b$  和  $c$  的正常数. Bernays 的导师 Edmund Landau (兰道) 在 [4] 中处理了  $a = c = 1$  且  $b = 0$  的特殊情形. 这两个结果比我们的推论 1 深刻得多.

**致谢** (略)

## 参考文献

- [1] A. Alaca, Ş. Alaca, K. S. Williams, Arithmetic progressions and binary quadratic forms, Amer. Math. Monthly 115 (2008) 252–254.
- [2] P. Bernays, Über die Darstellung von positiven, ganzen Zahlen durch die primitiven, binären quadratischen Formen einer nicht-quadratischen Diskriminante, Ph.D. dissertation, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, 1912.
- [3] D. A. Cox, Primes of the Form  $x^2 + ny^2$ : Fermat, Class Field Theory and Complex Multiplication. John Wiley & Sons, New York, 1989.
- [4] E. Landau, Über die Einteilung der positiven ganzen Zahlen in vier Klassen nach der Mindestzahl der zu ihrer additiven Zusammensetzung erforderlichen Quadrate, Arch. Math. Phys. 13 (1908) 305–312.
- [5] D. A. Marcus, Number Fields. Universitext, Springer-Verlag, New York, 1977.
- [6] J. P. Pinasco, New proofs of Euclid's and Euler's theorems, Amer. Math. Monthly 116 (2009) 172–174.
- [7] T. Šalát, An elementary proof of divergence of certain infinite series of the type  $\sum 1/p$  (Russian), in Friendship of Brotherly Universities (Bratislava, Brno, Debrecen, Cracow, Kiev), Izdat. Kiev. Univ., Kiev, 1966. 191–198.

(朱尧辰 译 陆柱家 校)

\*\*\*\*\*

(上接 96 页) 最后, 值得提及的是, 当定义在实直线上的二次可微函数  $f$  是凹的, 使得  $f''(x)$  是连续的, 并且对于所有  $x$  有  $f''(x) < 0$  时, 我们的定理也是对的.

## 参考文献

- [1] M. Stenlund, On the tangent lines of a parabola, College Math. J. 32 (2001) 194–196. <http://dx.doi.org/10.2307/2687469>.

(陆柱家 译 陆昱 校)